d) A Bükkbe tervezett túrán a csoport érinti majd a Bükk-fennsíkot is, ahol a résztvevők számos kerek, tál formájú felszíni mélyedést fognak látni.

1. Nevezze meg a fenti mondatban aláhúzással kiemelt felszínformát!

……

1 pont	

2. Az egyik ilyen mélyedés átmérője 400 méter. Mekkora a mélyedés területe egy 1:10 000 méretarányú térképen? Írja le a számítás menetét is! *A számítás során tekintse a mélyedést kör alakúnak!*
Két tizedesjegy pontossággal számoljon!

A számítás menete:

A mélyedés területe a térképen …… cm^2.

3 pont	

e) Nevezze meg az alábbi leírásban szereplő térképfajtát!

Különböző természeti, társadalmi vagy gazdasági jelenségek, folyamatok szemléltetésére szolgáló szaktérkép.

……

1 pont	

11 pont	

2. Oldja meg a megadott földrajzi koordináták metszéspontjában fekvő településekhez kapcsolódó feladatokat!

X település: északi szélesség 21°; nyugati hosszúság 157°

Y település: északi szélesség 21°; keleti hosszúság 23°

Z település: déli szélesség 19°; keleti hosszúság 23°

a) Hol fekszik az **X**, illetve az **Y** betűvel jelölt település? Írja a megfelelő terület sorszámát a négyzetbe!

1. Ausztrália területén
2. Magyarország területén
3. Líbia területén
4. A Hawaii-szigetek egyikén

X település	**Y** település

2 pont	

b) Hány centiméter távolságra van egymástól az **Y** és a **Z** betűvel jelölt település egy 1:80 000 000 méretarányú térképen? Egészítse ki a mondatot! Írja le a számítás menetét is!
Egy tizedesjegy pontossággal számoljon!

A számítás menete:

A két település a térképen …… cm távolságra van egymástól.

3 pont	

c) Milyen napszak van az **X** betűvel jelölt településen, ha az **Y** betűvel jelölt település felett éppen delel a Nap? Húzza alá a *dőlt betűvel* írt napszakok közül a megfelelőt! Indokolja meg a választását!

Napszak:

dél *késő délután* *éjfél* *kora délelőtt*

Indoklás:

…….

…….

2 pont	

d) Döntse el, hogy az **é. sz. 21°; ny. h. 157°** földrajzi koordináták metszéspontjában fekvő településre vonatkozó állítások közül melyek igazak, illetve hamisak! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!

…… 1. A település lakói a déli félgömb nyári napfordulójának napján déli irányban látják delelni a Napot.

…… 2. Az északi félgömb tavaszi nap-éj egyenlőségének napján a település főterén álló zászlórúd árnyéka napkeltekor pontosan kelet felé mutat.

…… 3. Az év során a településen a vízszintes felületre délben minimum 45,5°-os, maximum 90°-os szögben érkezhetnek a napsugarak.

…… 4. A településen újév napján hosszabb a nappal, mint az éjszaka.

…… 5. A településen az év ugyanazon napján hamarabb nyugszik le a Nap, mint Y településen.

…… 6. A település légvonalban körülbelül 20 000 km távolságra fekszik Y településtől.

6 pont	

13 pont	